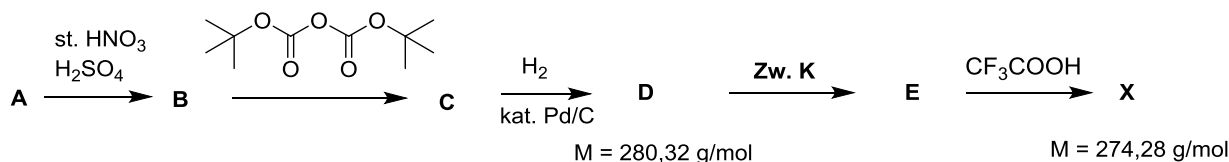


Bakterie jak żarówki

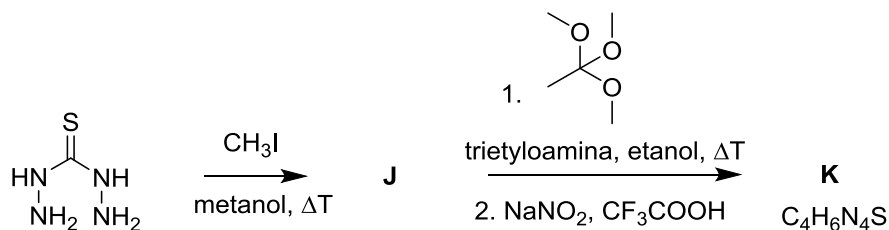
Reakcje bioortogonalne to reakcje organiczne, które można zastosować do modyfikacji cząsteczek znajdujących się w organizmach żywych bez zaburzania ich podstawowych funkcji życiowych. Chemia bioortogonalna skupia się na poszukiwaniu reakcji przebiegających w środowisku wodnym, w fizjologicznym pH (czyli 6,5–8) i temperaturze 30–37 °C, a ponadto w sposób selektywny, bez udziału katalizatora i bez tworzenia toksycznych produktów ubocznych. Najczęściej stosowane reakcje bioortogonalne przebiegają pomiędzy dwiema grupami funkcyjnymi, które normalnie nie występują w przyrodzie. Aby przeprowadzić reakcję w komórce żywej bakterii, jedną z reagujących grup funkcyjnych należy wprowadzić do biomolekuły (czyli np. polisacharadu lub białka). W niniejszym zadaniu zapoznasz się z jedną z takich reakcji i jej wykorzystaniem do otrzymania bakterii, których świecenie (fluorescencję) można regulować za pomocą reakcji chemicznej.

Aby przeprowadzić znakowanie metaboliczne białka zielonej fluorescencji (GFP-1) w komórkach bakterii, otrzymano nienaturalny **aminokwas X** na drodze następujących reakcji chemicznych (Rys. 1).



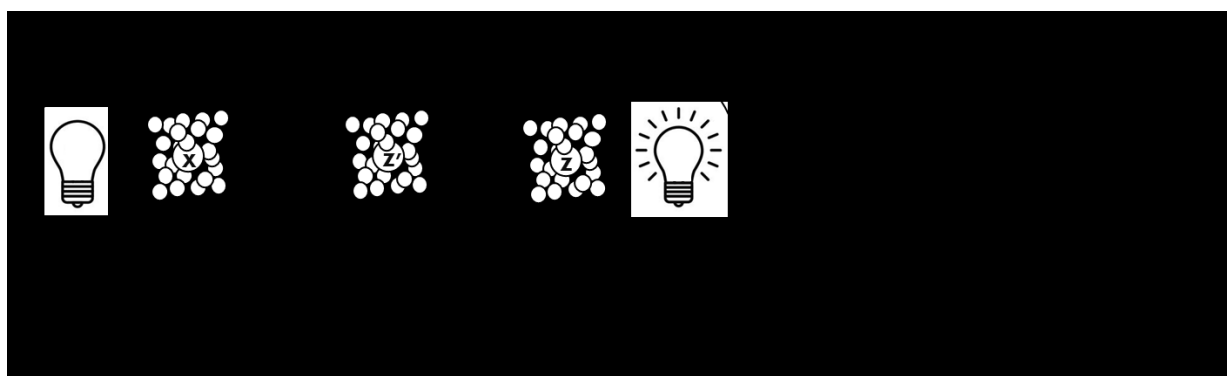
Rys.1

Punktem wyjścia do syntezy aminokwasu **X** był naturalny, białkowy **aminokwas aromatyczny A**. Aminokwas ten poddany działaniu mieszaniny stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) przekształca się w para-podstawioną **pochodną B** (jako główny produkt). **Związek B** w reakcji z pirowęglanem di-tetr-butylu prowadzi do **związku C**. W reakcji **związku C** z gazowym wodorem, w obecności palladu, powstaje **związek D** ($M=280,32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). **Związek D** reaguje ze **związkiem K** prowadząc do **pochodnej E**; w reakcji tej produktem ubocznym jest lotny związek o zapachu zgniłej kapusty. **Pochodna E**, w wyniku usunięcia grupy ochronnej pod działaniem kwasu, przekształca się w **aminokwas X** ($M=274,28 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).



Rys.2

Pierwszym etapem syntezy **związku K** o wzorze sumarycznym $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_4\text{S}$ jest ogrzewanie tiokarbohydrazdu z jodkiem metylu we wrzącym metanolu, co prowadzi do powstania monometylowanej **pochodnej J** (Rys. 2). Kondensacja **pochodnej J** z ortoocetanem trimetylu w etanolu, w obecności trietyloaminy, z następczym dodaniem azotanu(III) sodu w środowisku kwaśnym jako łagodnego utleniacza, prowadzi do otrzymania **związku K** jako głównego produktu. Wiadomo, że **związek K** jest związkiem pierścieniowym, aromatycznym, który nie ulega dimeryzacji w obecności łagodnych utleniaczy. W widmie ^1H NMR **związku K** występują dwa sygnały (singlety o równych intensywnościach, dla obu δ_{H} poniżej 4,0 ppm), w widmie węglowym (^{13}C) widoczne są cztery sygnały.



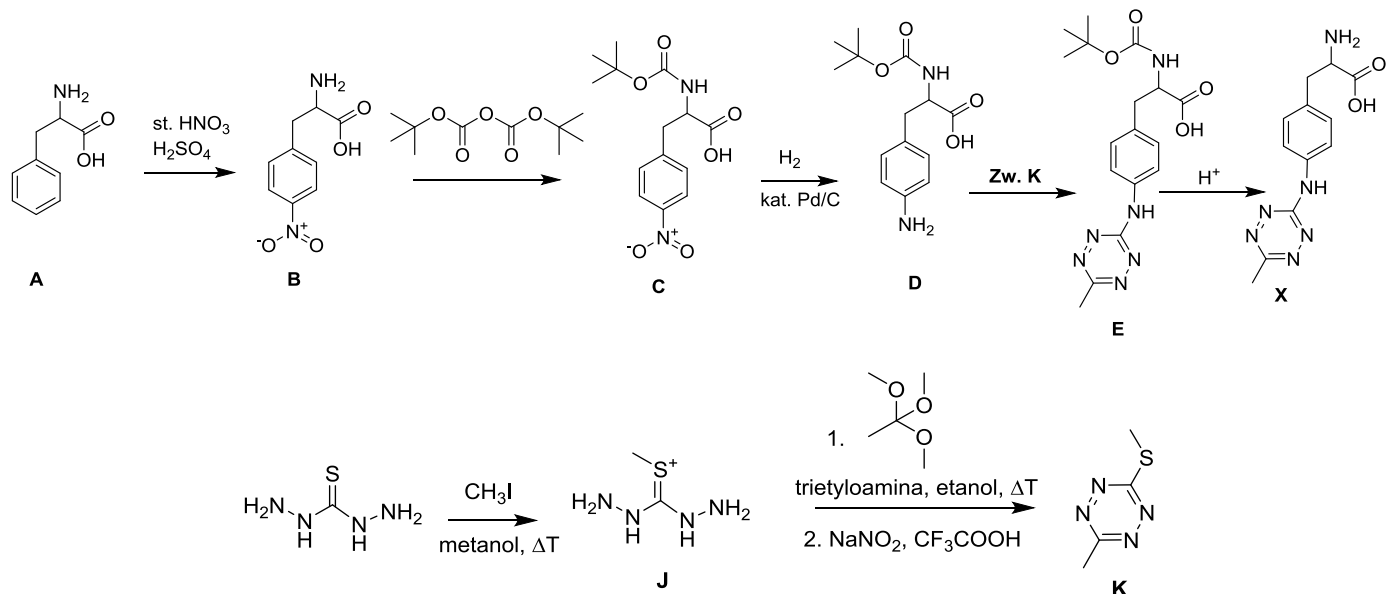
Rys.3

Aminokwas X dodano do pożywki, na której hodowano genetycznie zmodyfikowane bakterie *E.coli*. Bakterie te wbudowały pojedynczy aminokwas **X** do produkowanego przez nie białka GFP-1, które nie wykazywało świecenia (Rys. 3). Następnie, do hodowli bakterii dodano **związek Y**. Już po 1 minucie zaobserwowano pojawienie się świecenia bakterii, co wskazywało na przebieg szybkiej reakcji chemicznej z udziałem zmodyfikowanego białka GFP-1. Wiadomo, że pierwszy etap tej reakcji to cykloaddycja [4+2] pomiędzy **aminokwasem X** znajdującym się w białku a **związkiem Y**, prowadząca do utworzenia adduktu GFP-2 zawierającego zmodyfikowany **aminokwas Z'**. Białko GFP-2 spontanicznie przekształca się w białko GFP-3, zawierające **aminokwas Z**, z wydzieleniem cząsteczki nietoksycznego gazu. Analiza za pomocą MALDI MS wykazała, że przekształceniu białka GFP-1 w GFP-3 towarzyszy zmiana masy molowej o $124 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Wzór **związku Y**, bez uwzględniania jego stereochemii, przedstawiono na Rys. 3. Wiadomo, że wiązanie podwójne w **związku Y** ma konfigurację E, a jeden z podstawników znajdujących się w pierścieniu cyklopropanowym jest w konfiguracji *trans* do pozostałych. Katalityczne uwodornienie **związku Y** prowadzi do powstania związku *mezo*.

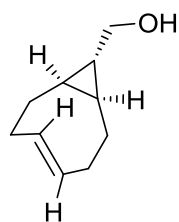
Polecenia:

- a. (6 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe związków **B**, **C** i **D** bez uwzględniania stereochemii.
- b. (5 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe związków **E**, **K** oraz **X** bez uwzględniania stereochemii.
- c. (1 pkt.) Narysuj wzór związku **Y** z pełnym uwzględnieniem stereochemii.
- d. (5 pkt.) Narysuj schemat reakcji białka GFP-1 ze związkiem **Y**. Zastosuj wzory szkieletowe aminokwasów **Z'** oraz **Z** (nie musisz uwzględniać stereochemii). Białko przedstaw schematycznie w taki sposób, aby widoczny był **aminokwas X** łącznie z wiązaniami peptydowymi, w które jest zaangażowany. Część N-końcową białka oznacz jako R^1 a część C-końcową R^2 . *Jeśli nie potrafisz uwzględnić struktury białka, narysuj tę samą reakcję dla wolnego aminokwasu X (za odpowiedź otrzymasz maksymalnie 4 pkt.).*
- e. (1 pkt.) Bardzo szybki przebieg reakcji pomiędzy **aminokwasem X** a **związkiem Y** zapewniony jest głównie dzięki obecności wiązania podwójnego o konfiguracji E w **związku Y**. Jest to związane z (wybierz prawidłową odpowiedź):
- A. zawadą steryczną,
 - B. efektami elektronowymi,
 - C. naprężeniem kątowym,
 - D. brakiem oddziaływania z grupą hydroksylową.
- f. (1 pkt.) Reakcję pomiędzy **związkami X i Y** nazywa się również reakcją Dielsa-Aldera z odwróconym wymogiem elektronowym. Jest tak ponieważ (wybierz prawidłową odpowiedź):
- A. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce nadmiar gęstości π -elektronowej, a dienofil niedobór gęstości π -elektronowej,
 - B. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce niedobór gęstości π -elektronowej, a dienofil nadmiar gęstości π -elektronowej,
 - C. Energia orbitalu LUMO dienu jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienofila,
 - D. Energia orbitalu LUMO dienofila jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienu.
- g. (1 pkt.) Reakcja Dielsa-Aldera jest zwykle reakcją odwracalną. Odpowiedz, co powoduje nieodwracalność reakcji analizowanej w zadaniu, szczególnie w warunkach komórkowych, gdzie stężenia reagentów są bardzo niskie?

a. i b.

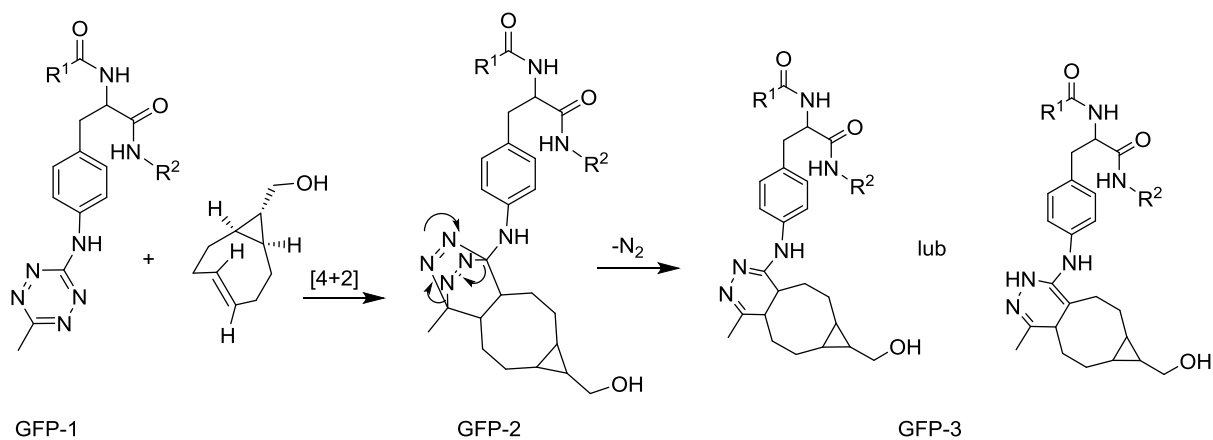


c.



(lub każdy inny równoważny)

d.



e. Odpowiedź C.

Występowanie wiązania podwójnego o konfiguracji E powoduje występowanie dużego naprężenia kąтового w pierścieniu cyklooktenowym i zwiększa reaktywność wiązania podwójnego (zerwanie wiązania podwójnego w reakcji cykloaddycji wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem naprężenia).

f. Odpowiedź B.

W typowej reakcji Dielsa-Aldera (cykloaddycja [4+2]) reagują bogaty w elektrony π dien oraz ubogi w elektrony π dienofil (najczęściej alken lub alkin podstawiony grupą wyciągającą elektrony). W przypadku reakcji z odwróconym wymogiem elektronowym, której przykład analizujemy w tym zadaniu, jest odwrotnie - dien jest ubogi w elektrony π natomiast dienofil jest bogaty w elektrony π .

g. Nieodwracalność reakcji zapewnia spontaniczne przekształcenie adduktu Z' obecnego w GFP-2 w addukt Z obecny w GFP-3 z odłączeniem lotnej cząsteczki N₂, co przesuną równowagę w stronę produktu ostatecznego (Z).

¹ Na podstawie Seitchik et al. *J. Am. Chem. Soc.*, 2012, 134 (6), pp 2898–2901

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków B, C i D .	3×2 pkt. = 6 pkt.
b. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków E i K . Za narysowanie wzoru szkieletowego związku X .	2×2 pkt. = 4 pkt. 1 pkt.
c. Za narysowanie wzoru związku Y z pełnym uwzględnieniem stereochemii.	1 pkt.
d. Za narysowanie schematu reakcji białka GFP-1 ze związkiem Y , uwzględniający wzory szkieletowe aminokwasów Z' oraz Z . Za narysowanie reakcji dla wolnego aminokwasu X	2×2,5pkt. = 5 pkt. 4 pkt.
e. Za podanie odpowiedzi C .	1 pkt.
f. Za podanie odpowiedzi B .	1 pkt.
g. Za prawidłową odpowiedź.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.